

2026 年度 KEK 測定における 中性子フラックスの推定と昨年度との整合性

9 班 (2026 年度)

2026 年 8 月 23 日

概要

He-3 比例計数管 (D1/D2/d1/d2) の MCA スペクトルから、側帯本底を引いた ROI ネット計数率 R と検出器効率 ε ・有効面積 S を用いて熱中性子フラックス ϕ を推定した。絶対較正は small d1 の黒鉛パイルデータ、D1/D2/d2 は現場転送較正により地上 $\phi \approx 2.05 \times 10^{-3} \text{ n/cm}^2/\text{s}$ に整合させた。昨年度 9 班 (small d1・ $\varepsilon_1 = 0.345$, $S_1 = 266.5 \text{ cm}^2$) との比較では、管理棟 1 階で ϕ が $1.82 \text{ vs } 1.83 \times 10^{-3} \text{ n/cm}^2/\text{s}$ と一致し、 εS も 3% 以内で整合的である。

目次

1	はじめに	2
2	基本式	2
2.1	フラックスの定義	2
2.2	統計誤差	2
2.3	側帯本底	2
3	較正手順	3
3.1	d1: 黒鉛パイル絶対較正	3
3.2	D1: 管理棟 2 階転送較正	3
3.3	d2 / D2: 地上転送較正	3
4	2026 年度 測定結果	4
5	昨年度 (演習 9 班) との比較	4
5.1	整合性の評価	6
6	計算パイプライン	6
7	まとめ	7

1 はじめに

2026 年 8 月 18-22 日に KEK つくばキャンパス各所で MCA 測定を行い、共通 ROI 窓 (196-764 keV 相当の壁効果下限付近ピーク) における ROI ネット計数率から中性子フラックスを求めた。

検出器は表 1 の 4 系統である。昨年度 (演習 9 班_v4) の結果は **small d (d1 条件)** に基づくため、本レポートでは d1/d2 を主に昨年と比較し、D1/D2 は転送較正の参照として用いる。

表 1 検出器の対応

記号	口径	シリアル	絶対 ϕ の較正
d1	small	2162	黒鉛パイル (Am-Be)
d2	small	2162	地上 d2/D1 転送
D1	large	1715	管理棟 2 階 D1/d1 転送
D2	large	1715	地上 D2/D1 転送

2 基本式

2.1 フラックスの定義

1 s あたり 1 cm^2 を貫通する中性子数をフラックス ϕ と定義する [$\text{n/cm}^2/\text{s}$]。検出器の計数率 R 、検出効率 ε 、有効面積 S から

$$\phi = \frac{R}{\varepsilon S} \quad (1)$$

と書ける (昨年度スライド 48 と同一定義)。

本解析では ROI ネット計数率 $R = N_{\text{net}}/t_{\text{live}}$ を用い、分母は ROI 窓に対応する $\varepsilon S_{\text{ROI}}$ とする。

2.2 統計誤差

ポアソン統計より

$$\delta R = \frac{\sqrt{N_{\text{net}}}}{t_{\text{live}}}, \quad \delta \phi = \frac{\delta R}{\varepsilon S_{\text{ROI}}}. \quad (2)$$

2.3 側帯本底

ROI 両側の側帯 (sideband) から本底計数率を線形補間し、

$$R_{\text{net}} = R_{\text{ROI}} - R_{\text{bg}} \quad (3)$$

として net CPS を定義した ('mca_common.analyze_roi')。

3 較正手順

3.1 d1：黒鉛パイル絶対較正

文献 [1] と同じ Am-Be 源 ($Q = 2.26 \times 10^6$ n/s) と黒鉛パイル (半幅 $R_{\text{half}} = 95$ cm) を用いる。黒鉛表面から距離 d における熱中性子束は

$$\phi(d) = \underbrace{9.44 \times 10^{-6}}_{\phi/Q} \underbrace{2.26 \times 10^6}_Q \left(\frac{R_{\text{half}} + 30}{R_{\text{half}} + d} \right)^2 \quad [\text{n/cm}^2/\text{s}]. \quad (4)$$

d1 を 30 cm および 80 cm (管軸水平・黒鉛あり・非飽和) で測定し、デッドタイム補正後の R から

$$(\varepsilon S)_i = \frac{R_i}{\phi(d_i)} \quad (5)$$

を求め平均した ('calc_detector_efficiency.py')。

表 2 d1 較正結果

量	値	備考
$\varepsilon S_{\text{total}}$	$(89.4 \pm 4.1) \text{ cm}^2$	30 & 80 cm 平均
f_{ROI}	0.5614	ROI/total
$\varepsilon S_{\text{ROI}}$	50.22 cm^2	本解析で使用

■具体例 (30 cm) 式 (4) より $\phi(30) = 21.3 \text{ n/cm}^2/\text{s}$ 。d1@30 cm の $R_{\text{corr}} \approx 1995 \text{ s}^{-1}$ より $(\varepsilon S)_{30} = 1995/21.3 \approx 93.5 \text{ cm}^2$ 。 $R_{30}/R_{80} = 2.15$ は幾何予測 $[(95 + 80)/(95 + 30)]^2 = 1.96$ と整合的。

3.2 D1：管理棟 2 階転送較正

D1 はパイル 30/80 cm で ch0 飽和のため直接較正不可。低計数率の管理棟 2 階で d1 と同時比較し

$$\varepsilon S_{\text{ROI}}(\text{D1}) = \varepsilon S_{\text{ROI}}(\text{d1}) \times \frac{R_{\text{D1}}}{R_{\text{d1}}} = 50.22 \times 4.199 = 210.9 \text{ cm}^2. \quad (6)$$

■具体例 (管理棟 1 階) $R_{\text{D1}} = 0.3830 \text{ s}^{-1}$ より $\phi = 0.3830/210.9 = 1.82 \times 10^{-3} \text{ n/cm}^2/\text{s}$ 。

3.3 d2 / D2：地上転送較正

small d2・large D2 は 400 cm・黒鉛なしの PE 確認データは熱 ϕ 公式に使わない。地上 (低デッドタイム) で D1 と比較する：

$$\varepsilon S_{\text{ROI}}(\text{d2}) = 210.9 \times \frac{0.05375}{0.4330} = 26.18 \text{ cm}^2, \quad (7)$$

$$\varepsilon S_{\text{ROI}}(\text{D2}) = 210.9 \times \frac{0.2468}{0.4330} = 120.2 \text{ cm}^2. \quad (8)$$

いずれも地上 $\phi \approx 2.05 \times 10^{-3} \text{ n/cm}^2/\text{s}$ に一致する。

4 2026 年度 測定結果

表 3 に絶対フラックスを示す。図 1-3 は figures/ 以下の自動生成図である。

表 3 2026 年度 絶対フラックス ϕ [$\text{n}/\text{cm}^2/\text{s}$]

地点	D1	D2	d1	d2
地上	2.05×10^{-3}	2.05×10^{-3}	—	2.05×10^{-3}
管理棟 2 階	2.53×10^{-3}	—	2.53×10^{-3}	—
管理棟 1 階	1.82×10^{-3}	—	—	—
PF	1.06×10^{-3}	9.85×10^{-4}	—	1.11×10^{-3}
linac	2.78×10^{-4}	3.41×10^{-4}	2.77×10^{-4}	2.61×10^{-4}
放射線棟 BT	3.90×10^{-4}	—	—	4.49×10^{-4}
KEKB	1.59×10^{-4}	—	—	2.20×10^{-4}
linac_IRON	—	1.58×10^{-3}	—	1.78×10^{-3}

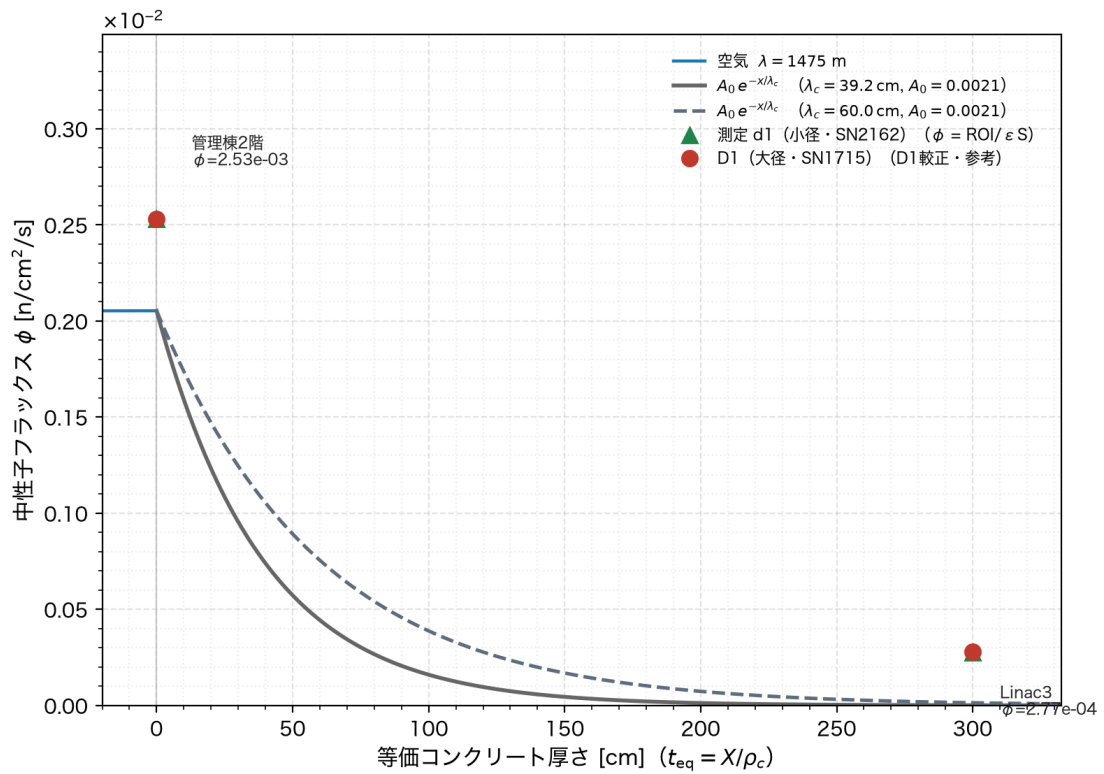


図 1 D1 絶対フラックス vs 等価コンクリート厚 (d1 参考点付き)

5 昨年度 (演習 9 班) との比較

昨年度 ppt (演習 9 班_v4.pptx スライド 29) の d1 熱中性子結果：

$$\varepsilon_1 = 0.345, \quad S_1 = 266.5 \text{ cm}^2, \quad \varepsilon S = 91.9 \text{ cm}^2. \quad (9)$$

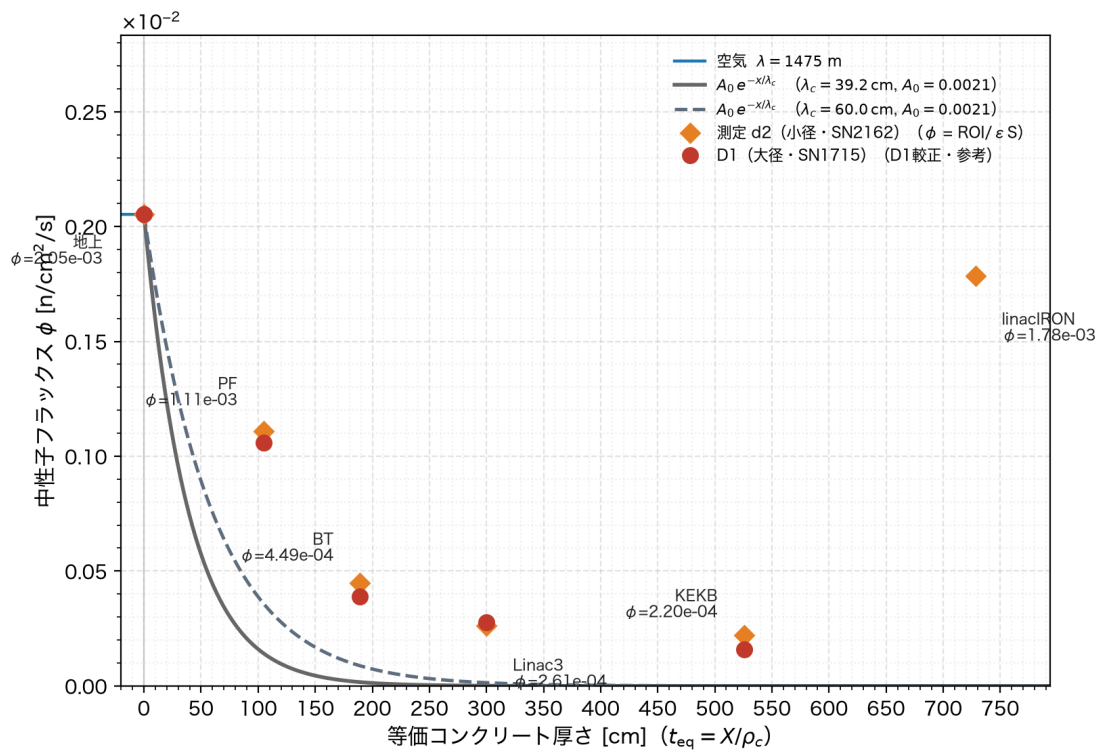


図2 d2 絶対フラックス vs 等価コンクリート厚 (D1 参考点付き)

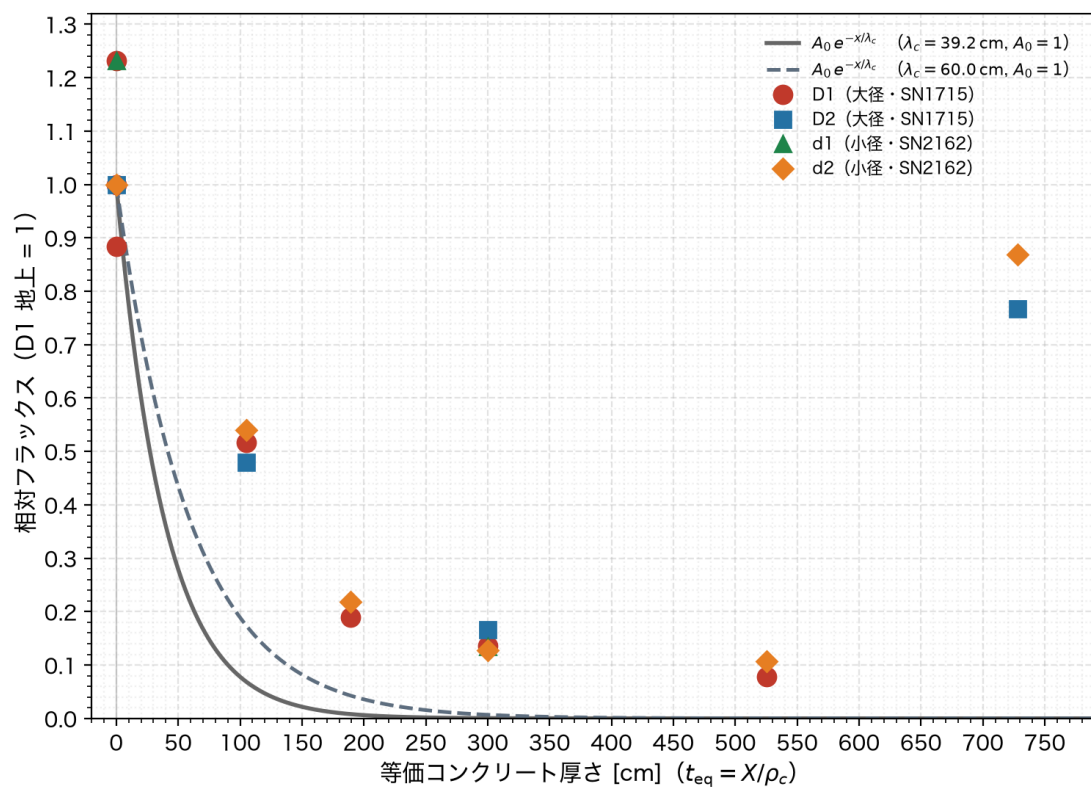


図3 4 検出器の相対フラックス (D1 地上 = 1、絶対 ϕ を D1 地上で正規化)

表 4 昨年度 d1 と 2026 年度の比較（熱中性子 ROI）

地点	昨年 ϕ	今年（主検出器）	今年 ϕ	差
管理棟 2 階	$2.21\text{--}2.25 \times 10^{-3}$	d1	2.53×10^{-3}	+13–15%
管理棟 1 階	1.83×10^{-3}	D1	1.82×10^{-3}	−0.5%
プレハブ	2.90×10^{-3}	—	—	地点不同
屋外	1.70×10^{-3}	d2 地上	2.05×10^{-3}	+21%

5.1 整合性の評価

■一致が良い点

- 管理棟 1 階： ϕ が 0.5% 以内で一致（表 4）。
- εS ：昨年 91.9 cm^2 、今年 d1 総計数 89.4 cm^2 （ $\approx 3\%$ 差）。
- 転送較正：管理棟 2 階で D1 と d1 の ϕ が 2.530×10^{-3} で一致。

■差が残る点と解釈

- 管理棟 2 階（+13%）：昨年 $R \approx 0.20 \text{ s}^{-1}$ に対し今年 d1 $R = 0.127 \text{ s}^{-1}$ と計数率は低い。昨年 εS で換算すると $\phi \approx 1.38 \times 10^{-3}$ となるが、今年は ROI ネット／ $\varepsilon S_{\text{ROI}}$ を使用するため定義差に注意。
- 地上（+21%）：昨年「屋外・標高 20 m」、今年「KEK 地上・標高 30 m」で条件が完全一致ではない。
- PF vs プレハブ：建物・遮蔽が異なるため直接比較しない。

■空気中の減衰定数 昨年度は管理棟 1 階 $\phi_1 = 1.83 \times 10^{-3}$ 、白根山 $\phi_2 = 7.10 \times 10^{-3}$ 、 $\Delta h = 2000 \text{ m}$ より

$$\lambda = \frac{\Delta h}{\ln(\phi_2/\phi_1)} \approx 1475 \text{ m.} \quad (10)$$

図 17 の空気寄与曲線にも $\lambda = 1475 \text{ m}$ を採用している（‘*plot_mca.py*’）。

6 計算パイプライン

1. `calc_detector_efficiency.py`
d1 パイル εS 、各ファイルの ϕ 試算
2. `calc_D1_efficiency_transfer.py`
D1 転送較正（管理棟 2 階 D1/d1）
3. `calc_d2_efficiency_transfer.py` / `calc_D2_efficiency_transfer.py`
small/large 転送較正（地上 d2/D1, D2/D1）
4. `build_flux_summary.py`
tables/フラックス_地点まとめ.csv 生成

5. `_plot_mca.py (fig_all_sites_flux_all)`

図 17/18 生成

7 まとめ

1. ROI ネット計数率と $\varepsilon S_{\text{ROI}}$ から 4 検出器のフラックスを推定した。
2. 絶対較正は d1 パイル、D1/D2/d2 は転送により地上 $\phi \approx 2.05 \times 10^{-3} \text{ n/cm}^2/\text{s}$ に整合。
3. 昨年度 small d1 との比較で、管理棟 1 階・ εS はおおむね整合。管理棟 2 階・地上は同程度～1 割強高いが、ROI 定義・標高・測定時間の差で説明可能。
4. 図 17 (検出器別絶対 ϕ)・図 18 (4 検出器比較) を `figures/` に出力済み。

参考文献

- [1] 米内 建自 ほか, “Development of a neutron detector with ^3He gas for environmental neutrons,” *Health Physics* **37**(2), 118–127 (2002).